

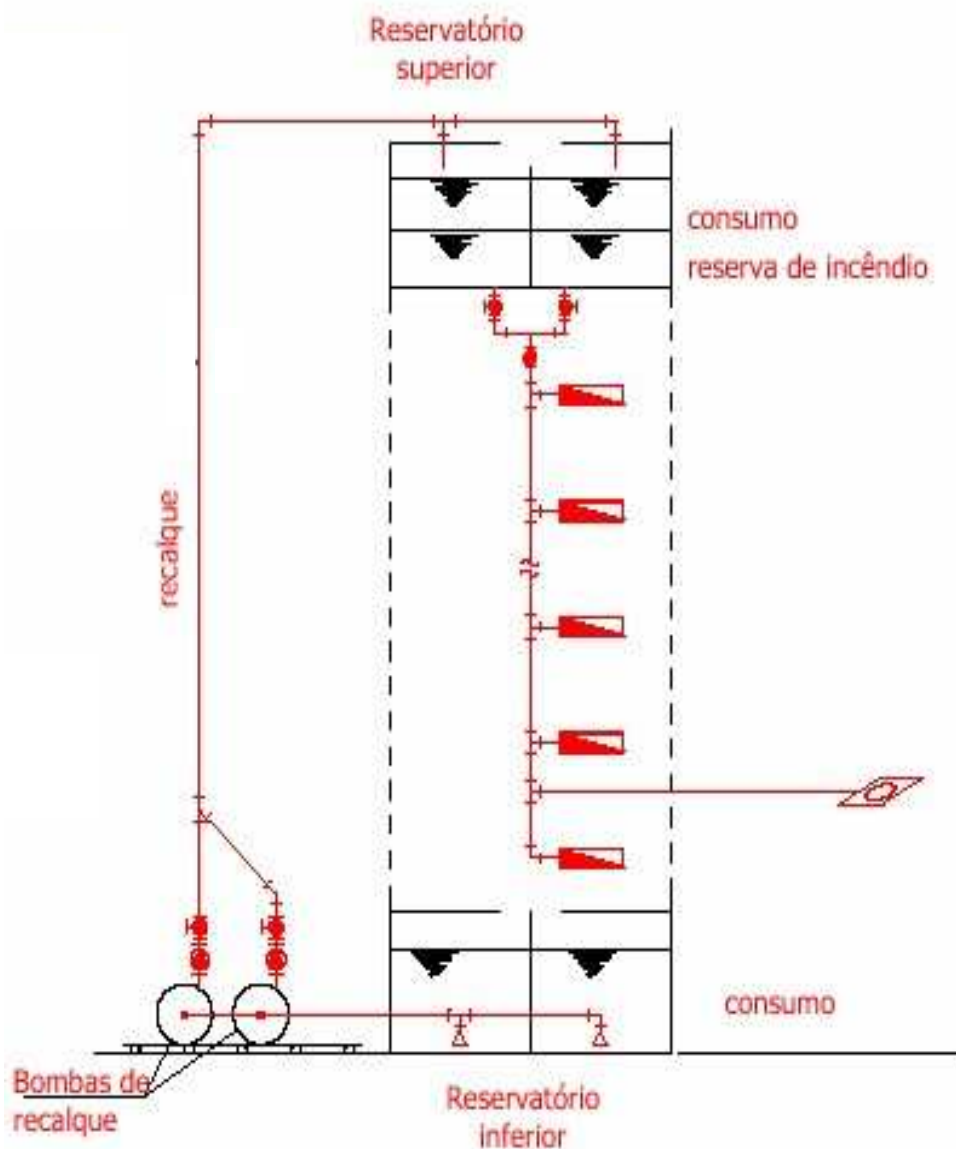
-Dimensionamento de hidrantes

-Considerações Gerais

Deve-se avaliar, inicialmente, qual a melhor alternativa para o sistema de hidrantes. Levando-se em consideração que devemos garantir o funcionamento do sistema a qualquer momento, precisamos de uma rede privada, pois a rede pública não é confiável.

Ao optarmos por uma rede privada interna ao edifício com reservação, nos resta escolher entre um reservatório inferior ou superior. Optamos por ter um reservatório superior com alimentação por gravidade.

Esquema: Alimentação Por Gravidade – Rede Vertical

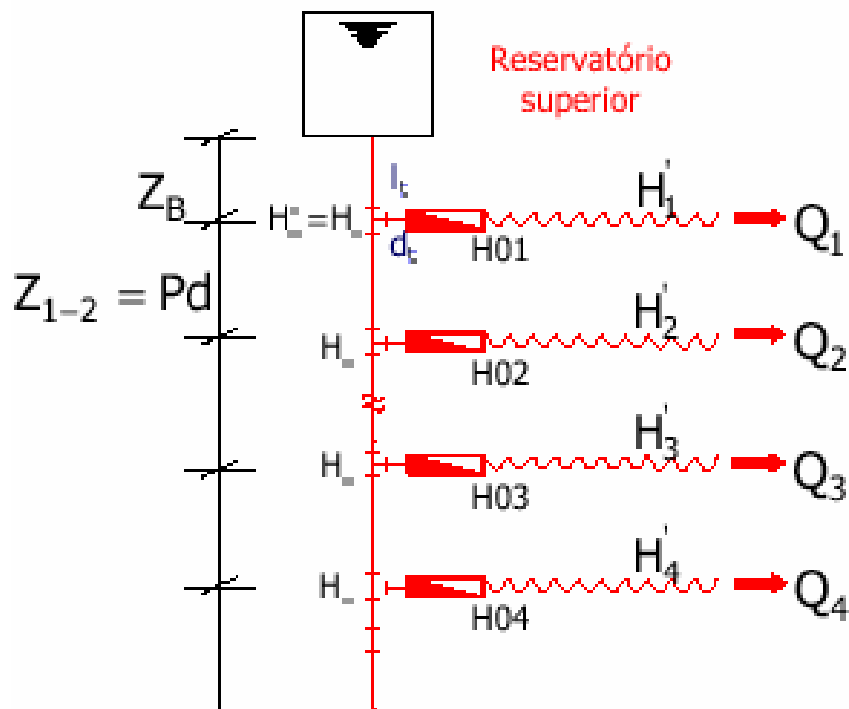


-Dimensionamento

Utilizaremos, nesse projeto, o risco tipo A (mínimo). Serão coplocados 12 hidrantes, sendo 1 por pavimento. A área da construção é menor que 20.000 m². As condições de projeto são:

- pressão no hidrante mais desfavorável ≥ 15 m.c.a
- volume de reserva para combate a incêndio suficiente para atender a vazão por 30 minutos.

O dimensionamento será feito pelo modelo de redes ramificadas com vários hidrantes em uso simultâneo. Estudaremos os hidrantes dos andares 12, 11, 10 e 9 de acordo com o esquema:



Para o esquema anterior, seguiremos o roteiro proposto. Trata-se de processo iterativo.

f_m	f_t	k_{req}	barrilete	pé direito	altura do hidrante
0,015	0,020	9.403.977,20	4,00	3,10	1,00

Passo 1: $H'_4 = Z_b + (Z_{1-2} + Z_{2-3} + Z_{3-4}) - \Delta H$

$$Z_b = 12,30 \text{ m}$$

$$H'_4 = 21,60 \text{ m}$$

$$Q_4 = (1 / K_{req})^{0,5} \times H'^4_{4,0,5}$$

$$Q_4 = 1,5156 \text{ l/s}$$

Passo 2: $H_4 = H'_4 + K_r \times Q_4^2$

$$K_r = K_t + K_m$$

$$K_t (\text{tubulação}) = (\Sigma \epsilon + F_t \times L_t / D_t) \times 8 / (g \times \pi^2 \times D_t^4)$$

$$K_t = 174.581,36$$

$$K_m (\text{mangueira}) = F_m \times (L_m / D_m) \times 8 (g \times \pi^2 \times D_t^4)$$

$$K_m = 39.660,89$$

$$K_r = 214.242,26$$

Daí, temos:

$$H_4 = 22,0921 \text{ mca}$$

A partir daí, calcula-se K:

$$Q_4 = (1 / K) \times (H_4)^{0,5}$$

$$K = 3.101,33$$

Passo 3: $H_3 = H_4 - Z_{3-4} + \Delta H_{3-4}$

Pela fórmula de Fair Whippie, temos que $J = 0,06489172$, para $Q = 1,5156$ l/s e diâmetro da tubulação de 0,044m. Assim sendo, para o $L_{total} = 3,10$ (pé direito) + 3,10 (comprimento equivalente do "T") = 6,20 m.

$$\Delta H_{3-4} = 0,402328664 \text{ m}$$

$$H_3 = 18,5898 \text{ mca}$$

Passo 4: $Q_3 = (1 / K) \times (H_3)^{0,5}$

$$Q_3 = 1,3902 \text{ l/s}$$

Passo 5: $H_2 = H_3 - Z_{2-3} + \Delta H_{2-3}$

Pela fórmula de Fair Whippie, temos que $J = 0,11331398$, para $Q = 2,9058$ l/s e diâmetro da tubulação de 0,053m. Assim sendo, para o $L_{total} = 3,10$ (pé direito) + 3,10 (comprimento equivalente do "T") = 6,20 m.

$$\Delta H_{2-3} = 0,702546676$$

$$H_2 = 14,7872 \text{ mca}$$

Passo 6: $Q_2 = (1 / K) \times (H_2)^{0,5}$

$$Q_2 = 1,2399 \text{ l/s}$$

Passo 7: $H_1 = H_2 - Z_{1-2} + \Delta H_{1-2}$

Pela fórmula de Fair Whippie, temos que $J = 0,09031467$, para $Q = 4,1457$ l/s e diâmetro da tubulação de 0,067m. Assim sendo, para o $L_{total} = 3,10$ (pé direito) + 3,10 (comprimento equivalente do "T") = 6,20 m.

$$\Delta H_{1-2} = 0,559950954$$

$$H_1 = 11,1192 \text{ mca}$$

Passo 8: $Q_1 = (1 / K) \times (H_1)^{0,5}$

$$Q_1 = 1,0752 \text{ l/s}$$

Passo 9: $H'_1 = K_{\text{req}} \times Q_1^2$

$$H'_1 = 10,8715 \text{ mca} > 6 \text{ mca (condição respeitada)}$$

Passo 10: $H''_1 = Z_b - \Delta_{\text{carga de cima para baixo}}$

$$H''_1 = 11,0779 \text{ mca}$$

$$H_1 \cong H''_1 \Rightarrow \text{OK!}$$

Por sorte, foi necessária apenas uma iteração, pois caso houvesse uma diferença grande entre os valores de H_1 e H''_1 , seria necessário fazer os passos novamente até que os valores fossem próximos (diferença menor que 0,1 mca).